Primera parte del proyecto de Base de Datos (MF01)

A continuación, coloco un modelo de Proyecto de Base de Datos para que os sirva de guía. He movido la fecha de entrega del proyecto se entregará al 04/11/2026. Podéis subirlo a Github en una carpeta.

1. Identificación del proyecto: Nombre, Autor, Objetivo y URL de Github

- Nombre: **Prestalibros**
- Autor: **Vuestro nombre completo**
- Objetivo**: Desarrollar el sistema de datos para gestionar el préstamo de libros en una biblioteca.**
- **url:** [URL repositorio de Github + carpeta]

2. Especificación de Requisitos

Requisitos de Información (Datos a almacenar)

- De los **libros** se debe registrar el código interno (único), título, ISBN, año de publicación y el autor.
- De los **usuarios** se requiere el número de carnet (único), nombre completo, correo electrónico y teléfono de contacto.
- De los **empleados** que gestionan la biblioteca se necesita el código de empleado (único), nombre y el turno asignado (mañana o tarde).
- De los **préstamos** se debe registrar una fecha de salida y una fecha máxima de devolución.

Reglas de Negocio (Restricciones y flujos)

- Un libro es escrito por **un solo autor**, y un autor puede escribir **muchos libros**.
- Un usuario puede solicitar **muchos préstamos** a lo largo del tiempo. Un préstamo específico pertenece a **un solo usuario**.
- Un préstamo puede incluir **uno o varios libros**, y un mismo libro puede ser prestado en **diferentes ocasiones** (fechas distintas).
- Cada préstamo es registrado y atendido por **un único empleado**, pero un empleado puede procesar **muchos préstamos**.

3. Diagrama Entidad-Relación (Modelo Conceptual)

A partir de los requisitos anteriores, identificamos las entidades, sus atributos y cómo se conectan entre sí:

Entidades y Atributos

- **Autor:** id_autor (clave), nombre, nacionalidad.
- **Libro:** id_libro (clave), titulo, isbn, anio_publicacion.
- **Usuario:** id_usuario (clave), nombre, correo, telefono.
- **Empleado:** id_empleado (clave), nombre, turno.
- **Préstamo:** id_prestamo (clave), fecha_salida, fecha_devolucion.

Relaciones y Cardinalidades

- **Escribe** (Autor-Libro): Relación **1:N**. Un Autor escribe muchos Libros.
- **Solicita** (Usuario-Préstamo): Relación **1:N**. Un Usuario solicita muchos Préstamos.
- **Atiende** (Empleado-Préstamo): Relación **1:N**. Un Empleado gestiona muchos Préstamos.
- **Contiene** (Préstamo-Libro): Relación **N:M**. Un Préstamo tiene muchos Libros, un Libro puede estar en muchos Préstamos.

DIBUJAR EL ESQUEMA

4. Modelo Relacional (Diseño Lógico)

Transformamos el diagrama conceptual en tablas físicas.
Las relaciones **1:N** se resuelven pasando la clave del "1" al "N".
La relación **N:M** (Contiene) se transforma en una nueva tabla intermedia.

ESCRIBIR ACÁ CUALQUIER OTRA NOTA QUE NECESITÉIS

- Las **Claves Primarias** se muestran en negritas y subrayadas
- Las **Claves Foráneas** están marcadas como **(fk)**.

AUTORES (**pk_autor**, nombre, nacionalidad)

LIBROS (**pk_libro**, titulo, isbn[1], anio_publicacion, fk_autor)
donde {**fk_autor** *referencia a AUTORES.pk_autor}*

USUARIOS (**pk_usuario**[2], nombres, apellido1, apellido2, email, telefono)

EMPLEADOS (**pk_empleado**, nombres, apellido1, apellido2, email, telefono, turno)

PRESTAMOS (**pk_prestamo**, fecha_prestamo, fecha_devolucion, fk_usuario, fk_empleado)
donde *{fk_usuario referencia a USUARIOS.pk_usuario}*
*{*fk_empleado *referencia a EMPLEADOS.pk_empleado)*

DETALLES_PRESTAMOS[3] (**fk_prestamo + fk_libro**)
donde {fk_prestamo referencia a PRESTAMOS.pk_prestamo)
{fk_libro *referencia a LIBROS.pk_libro)*

[1] clave candidata
[2] es el número de carnet de la biblioteca
[3] tabla intermedia nacida de la relación n:m

MODELO RELACIONAL EN ACCESS

No es obligatorio, pero os permite comprobar que no haya errores de diseño

En la segunda parte del curso, el proyecto será implementar este modelo en MySQL